

I-BEAMS

STRESS AND SAFE LOAD TABLES

Table 3a of BS 449. Allowable stress p_{bc} in bending (N/mm²) for beams of Grade 43 steel

l/r_y	D/T							
	10	15	20	25	30	35	40	50
90	165	165	165	165	165	165	165	165
95	165	165	165	163	163	163	163	163
100	165	165	165	157	157	157	157	157
105	165	165	160	152	152	152	152	152
110	165	165	156	147	147	147	147	147
115	165	165	152	141	141	141	141	141
120	165	162	148	136	136	136	136	136
130	165	155	139	126	126	126	126	126
140	165	149	130	115	115	115	115	115
150	165	143	122	104	104	104	104	104
160	163	136	113	95	94	94	94	94
170	159	130	104	91	85	82	82	82
180	155	124	96	87	80	76	72	71
190	151	118	93	83	77	72	68	62
200	147	111	89	80	73	68	64	59
210	143	105	87	77	70	65	61	55
220	139	99	84	74	67	62	58	52
230	134	95	81	71	64	59	55	49
240	130	92	78	69	61	56	52	47
250	126	90	76	66	59	54	50	44
260	122	88	74	64	57	52	48	42
270	118	86	72	62	55	50	46	40
280	114	84	70	60	53	48	44	39
290	110	82	68	58	51	46	42	37
300	106	80	66	56	49	44	41	36

Intermediate values may be obtained by linear interpolation.

Note : For materials over 40 mm thick the stress shall not exceed 150 N/mm².